



Lições da Revolução Portuguesa dos Cravos de 1974 através de uma abordagem da teoria dos jogos

por

Miguel Rocha de Sousa^{*1,2}

Professor Auxiliar, Universidade of Évora, mrsousa@uevora.pt
Departamento de Economia, CICP-UE e CEFAGE-UE Centros de Investigação
&

Vanessa Duarte²

Universidade de Évora- CEFAGE-UE Centro de Investigação, vanessaduarte@uevora.pt
PORTUGAL

Esta versão: 12 de Outubro de 2021

Resumo: Este artigo analisa a Revolução dos Cravos em Portugal à luz da Teoria dos Jogos. Conclui que os Jogos de Democratização e Descolonização alcançaram o equilíbrio de Nash esperado num período de tempo relativamente curto, ao passo que levou um período mais longo para alcançá-lo no Jogo de Desenvolvimento. Os jogadores são o governante/ruler (R), o povo (P), as colónias (C) e o mercado (M). Os jogos 3Ds são o lema do MFA: jogos de democratização (D1), descolonização (D2) e desenvolvimento (D3). Apresentamos o jogo entre os quatro jogadores na forma normal. Cada jogador pode escolher entre (Di; NDi), para cada $i = 1, 2, 3$. A conclusão provisória é ver como a Revolução dos Cravos de abril é o resultado de um equilíbrio de Nash de três estratégias puras, entre os quatro jogadores. Para o primeiro esforço experimental na modelação, assumimos informação perfeita. Os resultados são consistentes com o facto de que jogar 3Ds todos os jogadores obedecem à regra (D1, D2, D3) e, portanto, o lema do MFA é um equilíbrio de Nash de estratégia pura. Uma nova análise curta de contrafactual histórico ótima fora do equilíbrio é feita e tenta fornecer e estabelecer as bases para um novo método histórico económico.

Palavras-chave: Revolução Cravos abril 1974; Análise contrafactual, teoria dos jogos políticos; Equilíbrios de Nash, Portugal, Mudança regime, Metodologia História. **JEL:** C72, D72, D74, O10, P52.

* Autor para correspondência ou ponto de contacto.

¹ Este estudo foi realizado no Centro de Investigação em Ciência Política CICP (UID / CPO / 0758/2021) da Universidade do Minho / Universidade de Évora e apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e pelo Ministério da Educação e Ciência através de fundos nacionais. Este artigo é dedicado a Jorge Braga de Macedo e Hélder Fonseca, e foi apresentado no Congresso Mundial da IPSA realizado online no Painel **GS06.14 “Transições e Consolidação Democrática”** no dia 13 de julho de 2021. Jorge foi meu orientador de Mestrado na Nova School of Business e Economics, e foi quem me introduziu à economia do desenvolvimento e à economia política histórica. O Hélder Fonseca é Professor Emérito de História Contemporânea da Universidade de Évora e, foi quem me desafiou a escrever sobre a transição económica portuguesa a partir do 25 de abril. Obrigado pelos comentários de Carlos Jalali, Julia Leininger no painel da IPSA, e também pelos comentários de António Bento Caleiro, Bernardo Sottomayor, Carlos Botelho, Miguel Castro, Helena Valente, Maria Eugénia Mata, Miguel Lebre de Freitas e um referee anónimo.

² Ambos os autores agradecem a Cesaltina Pires pelas suas aulas de Teoria dos Jogos em Évora. A advertência usual aplica-se.



1. Introdução: lema, motivação, objecto e objectivo

O objetivo deste artigo é revisitar a Revolução dos Cravos de 25 de abril de 1974 ocorrida em Portugal, celebrando assim o seu 47º aniversário. Esta revolução conduziu à obtenção de um governo livre e, portanto, à democracia pura, terminando com 48 anos de governo autocrático em Portugal, e permitiu que Portugal entrasse numa transição rápida para a Europa, para a democracia, para a descolonização e para as forças lideradas pelo mercado.

Mais do que um panorama histórico descritivo detalhado, celebramos este quase aniversário de meio século por meio de uma nova abordagem nunca, até onde sabemos, utilizada, descrevendo a revolução por meio da abordagem da Teoria dos Jogos (TJ).

Além disso, provamos no nosso contexto que a revolução de 25 de abril de 1974 e seu consequente lema (3Ds) do MFA (Movimento das Forças Armadas) é o resultado de um equilíbrio de Nash sustentável em três domínios. Respectivamente, Jogo da Democratização (o primeiro D; Jogo D1); o Jogo de descolonização (o segundo D; Jogo D2) e, finalmente, o Jogo de Desenvolvimento (o terceiro D; Jogo D3).

Além disso, procuramos escrutinar o que seriam possíveis contrafactuais (históricos), por meio de estratégias de equilíbrio não jogadas (mas viáveis) em três jogos possíveis.

Existe uma vasta literatura sobre os seguintes temas: i) a Revolução dos Cravos na ciência política e na história de Portugal; ii) teoria dos jogos para economia política; iii) contrafactuais históricos. A novidade deste artigo é exatamente cruzar toda essa literatura, o que veicula uma inovação.

O caso do excepcionalismo português foi claramente ilustrado por Huntington (1993); Linz & Stepan (2011) que descrevem claramente que a revolução portuguesa desvendou a terceira via de democratização na Europa na década de 1970 e ainda na década de 1980 para a América Latina.

Apresentamos a novidade do Jogo Global, o chamado Jogo 3Ds; jogado entre quatro jogadores diferentes os governantes (Autocrático e MFA), o povo (P), a colónia (C) e o mercado (M).

Assim, o artigo está estruturado da seguinte forma: na próxima seção apresentamos a literatura da teoria dos jogos de economia política; na secção 3, apresentamos o contexto histórico e o enquadramento em que Portugal se situava no 25 de abril de 1974; na seção 4, fazemos um resumo da literatura; na seção 5, apresentamos a nossa hipótese para os jogos; na seção 6 apresentamos, discutimos os resultados e jogamos os jogos; na seção 7, apresentamos os contrafactuais. Na seção 8 concluímos e exploramos os limites da análise, e na 9 reconhecemos apoios financeiros e as discussões e, por fim, na 10 listamos as referências e apresentamos os Anexos.

Basicamente, as principais questões de investigação deste artigo são verificar se a **Revolução Portuguesa dos Cravos de 25 de abril de 1974** pode ser:

- a) **Modelada por uma abordagem da Teoria dos Jogos (TJ)?**
- b) **O que mais podemos aprender com essa abordagem?**
- c) **Qual (se houver) e que tipo de contrafactual (de TJ) pode ser fornecido?**

2. Teoria dos jogos de economia política

A Teoria dos Jogos da Economia Política (TJ) é um campo com ampla aplicação e que é a base de muitas investigações contemporâneas. No entanto, deve-se começar pela pergunta de investigação básica:

O que é teoria dos jogos? Quais são os seus fundamentos?

O primeiro artigo sobre a teoria dos jogos é de 100 anos atrás, o artigo seminal de Von Neuman (1928), mas geralmente reconhece-se o nascimento da teoria dos jogos com a publicação do livro de Von Neuman e Morgenstern (1944), *Theory of Games and Economic Behaviour*, PUP.

A teoria dos jogos é uma situação em que **pelo menos dois ou mais agentes / jogadores interagem estrategicamente**, e que após sua interação, sejam estratégias, ou decisões mais simples, seus retornos (normalmente e formalmente conhecidos como *pay-offs*) serão diferentes. Em suma, e numa palavra, **a teoria dos jogos é a interação estratégica entre pelo menos dois agentes**.

As primeiras soluções para jogos não cooperativos, aos quais se apelidam de jogos de soma nula ou zero, ou seja, o que se perde, é exatamente compensado pelos ganhos de outros, ocorre a redistribuição do bem-estar, mas nenhum aumento ou diminuição do bem-estar total. Este foi o caso apresentado por Von-Neuman's e Morgenstern em Princeton em 1944. Apenas o jovem Nash (1950a, b) em Princeton iria encontrar a primeira solução de equilíbrio para um jogo não cooperativo (incluindo, não apenas jogos de soma zero, mas todos os jogos não cooperativos) - com estratégias puras.

A noção de equilíbrio de Nash está hoje presente em todas as formas de ciências, das naturais às sociais e nas ciências tecnológicas.

Noção de equilíbrio de Nash:

Cada jogador joga sua melhor estratégia / resposta face aos outros, e este é um equilíbrio (Nash), se à medida que é alcançado, qualquer um dos jogadores não tem incentivo para se desviar. Assim, um equilíbrio (Nash) é uma alocação quando encontrada, não há incentivo para “sair” dele.

Noção de Estratégia Dominante

Uma estratégia que um jogador faz como sua melhor resposta de correspondência, independentemente do movimento ou estratégia do outro jogador.

Teorema

Se houver estratégias dominantes, um equilíbrio de Nash é o resultado da interseção dessas estratégias dominantes.

Prova/demonstração: trivial, ver por ex. McCarthy e Meirovitz (2007).

O nosso desafio é utilizar este contexto, na sua forma mais simples, para tentar modelar a Revolução Portuguesa através da Teoria dos Jogos, e assim tentar encontrar, quais foram os equilíbrios de Nash e eventuais estratégias dominantes.

Conjecturamos, à priori, que o lema do MFA (Movimento das Forças Armadas), “Democratizar, Descolonizar e Desenvolver”, pode ser cada um deles de *per se* um Jogo, com os seus equilíbrios. Mas pensamos ter encontrado a verdadeira essência do sucesso da Revolução Portuguesa representada por um Jogo Global, jogado em todos estes três cenários e enquadramentos diferentes. Assim, o lema 3 Ds é representado em cada jogo, e o jogo global aborda a essência do sucesso da história da Revolução Portuguesa.

Além disso, encontramos um equilíbrio de Nash dos 3Ds (com a hipótese adequada) e também, descobrimos contrafactuais adequados fora dos equilíbrios. No sentido do contrafactual de uma análise histórica do que poderia ter hipoteticamente poderia ter acontecido. Portanto, este é um exercício de democratização, descolonização, desenvolvimento (económico, social e político), de teoria dos jogos e história virtual - no sentido de Niall Ferguson (2000), e mais remotamente sobre as raízes dos contrafactuais da história económica de Fogel, mas sempre mantendo suas raízes na formalização através da Teoria dos Jogos.

Este é um rascunho sempre crescente, mas para simplificar examinamos os três jogos, o primeiro jogo da Democratização (Jogo 1), o segundo jogo, o jogo da Descolonização (Jogo 2) e, por último, o jogo do Desenvolvimento (Jogo 3)

Mas também criamos um jogo geral, que pode ser usado nos três casos, e engloba toda a análise sequencialmente.

Além disso, este jogo global introduz, portanto, a variável tempo (não apenas para registo histórico, mas também para razoabilidade da análise) que por uma questão de clareza abrevia e procede a uma maior aderência à realidade.

Não somos historiadores, mas apenas cientistas sociais, nomeadamente economistas com algum conhecimento de ciência política (nomeadamente governação) e uma agrónoma com doutoramento em gestão. Fizemos e estudamos Teoria dos Jogos e pensamos que se trata de um instrumento, que é indicado como uma ferramenta para aprendizagem de processos sociais, e que pode ser um kit de ferramentas útil para contrafactuais históricos.

Tanto quanto sabemos, esta é a primeira tentativa e esforço de aplicar a teoria dos jogos e os contrafactuais à Revolução Portuguesa.

Tudo nasceu num desafio de uma conferência convidada endereçada pelo Professor Helder Adegar Fonseca (agora emérito, Professor Catedrático de História Contemporânea da Universidade de Évora) em 2014, a um de nós para investigar a trajetória económica de Portugal em abril de 1974. A ideia ficou por um tempo em pensamento e pouco a pouco acabou por germinar. Entretanto, um de nós elaborou o primeiro programa de Teoria dos Jogos Aplicada às Relações Internacionais (em Évora, TJAPRI), uma verdadeira inovação para os licenciados em Relações Internacionais em Portugal. Com essas ideias e kit de ferramentas, o artigo começou a crescer.

Os fundamentos da Teoria dos Jogos aplicada à Ciência Política estão fortemente enraizados, e também cresceram a partir do trabalho de Von Neuman e especialmente da formação de Nash. Uma das melhores e mais simples introdução à teoria dos jogos políticos é o livro de McCarthy e Meirovitz (2007), PUP.

O jogo da revolução foi tratado no caso das colónias, um jogo de independência geral/colonial por Weingast (1997).

Um contrafactual (NÃO com teoria dos jogos) do 25 de abril, pelo que sabemos, foi feito por Luciano Amaral, mas não temos conseguimos aceder a um registo histórico dele ou não o encontramos publicado. Quando um de nós lecionou na Nova em meados dos anos noventa, um grupo de alunos apresentou um ensaio de contrafactual de 25 de abril (novamente sem teoria dos jogos).

Então, qual é a **novidade** da nossa abordagem? Encontrar equilíbrios de Nash no jogo português da revolução dos cravos, cruzar a estabilidade do Jogo 3Ds 25 de abril

e, assim, um jogo mais geral, e também descobrir estratégias de equilíbrio que possam reportar-se como contrafactuais históricos. De tudo isso podemos retirar algumas lições gerais.

3. Contexto português: onde estávamos em abril de 1974

Em 25 de abril de 1974, uma revolução ocorreu sem derramamento de sangue.

A ditadura que se impôs antecipadamente a 28 de Maio de 1926, com o golpe militar do general Mendes Cabeçadas, viria a instalar António de Oliveira Salazar, professor de Direito e Finanças Públicas da Universidade de Coimbra, primeiro como ministro das finanças, depois presidente do conselho em 1930 (uma espécie de primeiro-ministro).

Depois disso, foi promulgada uma revisão constitucional (Constituição Corporativa Portuguesa de 1933) que perduraria com um regime regido com alguma espécie de aparente frugalidade, mas também com violência da polícia política de Estado (primeiro PIDE, Polícia Internacional de Defesa do Estado, depois em seguida, DGSE Direção Geral de Segurança do Estado) contra qualquer oposição política ao Estado Corporativo. Entretanto, houve alguns golpes fracassados mais tarde.

No entanto, Marcelo Caetano iria substituir Salazar em meados dos anos 1960, após uma queda de uma cadeira, adoecendo gravemente, e que veio a sucumbir na sequência desse acidente.

Uma nova era de potencial apaziguamento e abertura foi pensada e desejada, mas pouco mudou, ainda que na Assembleia Nacional ou no parlamento tenha surgido um novo grupo de deputados, denominado “ala liberal”. A oposição de fora já havia surgido muito antes pelo Partido Comunista e pelo Partido Socialista. Quase de dentro do sistema a “ala liberal” juntou-se a alguns dirigentes, que viriam a fundar a SEDES, um movimento da sociedade civil, e mais tarde a partir destes Francisco Sá Carneiro, Francisco Balsemão e Magalhães Mota lançariam imediatamente após a revolução dos Cravos o PPD, Partido Popular Democrático, mais tarde (PSD) Partido Social Democrático, que desempenha um papel importante na democracia portuguesa.

Esta é uma sinopse muito curta do que nos levou a onde estávamos em 25 de abril de 1974.

As fotos da Revolução de Eduardo Gageiro são ilustrativas e representam os movimentos desses dias- Veja fotos 1,2,3,4 e 5 - (créditos fotógrafo Eduardo Gageiro).

A revolução estava silenciosa e em movimento desde 1973, pelo menos. Foi um esforço coordenado dos capitães do exército português. Um dos aspectos importantes foi que, embora realizado por capitães (militares de patentes de baixo escalão) foi bem-sucedida. Um jovem capitão Salgueiro Maia liderou a revolução pelo centro de Lisboa enfrentando a oposição do tenente-coronel Anselmo Pato (fotos 2 e 3). O derramamento de sangue iminente esteve à beira de ocorrer, mas felizmente as forças do governo não obedeceram à ordem de fogo de Anselmo Pato e o comboio militar de Salgueiro Maia passou e seguiu para o Largo do Carmo para capturar Marcello Caetano. A revolução estava em movimento e bem-sucedida. O governante da época, Marcello Caetano, ainda estava no comando, e negou a rendição a um oficial de baixa patente (Salgueiro Maia). Sendo assim o Marechal Spínola foi chamado para aceitar a rendição de Marcello Caetano ao MFA (Movimento das Forças Armadas). E assim foi, e Marcello Caetano foi forçado ao exílio para o Brasil.

O que realmente aconteceu na revolução em termos de teoria dos jogos?

4. Resumo da Literatura

Nas tabelas a seguir (em anexo), apresentamos alguns resumos da literatura sobre o tópico.

A **Tabela L1** apresenta a literatura sobre Teoria dos Jogos (essencial), a **Tabela L2** apresenta sobre Teoria dos Jogos e Contrafatuais, **Tabela L3** sobre Desenvolvimento e transição política, **Tabela L4**, literatura específica e essencial sobre 25 de abril de 1974. **Tabela L5.1.** representam especificamente a investigação sobre D1-Democratização, **Tabela L5.2.** sobre descolonização e **Tabela L5.3.** no desenvolvimento.

Assim, a **Tabela L1** apresenta o caso dos **fundamentos da teoria dos jogos padrão e primeiras noções**: a primeira noção veio com Von Neumann (1928), o estabelecimento do campo de TJ (jogos não cooperativos com jogos de soma zero) com Morgenstern e Von Neumann (1944). A primeira solução para um jogo não cooperativo de soma não zero com dois jogadores foi feita por Nash (1950a) e para n jogadores em 1950b. Binmore (1994, 1998) apresenta o contrato social e o jogo dentro de jogos político-económicos. O economista Nobel Robert Aumann (1995) introduziu a noção de núcleo/core em equilíbrios em economia e indução retroativa/*backward induction* e conhecimento e racionalidade em jogos. Alguns livros de teoria dos jogos de ciências políticas e sociais são Shubik (1984, 1987) e, finalmente, uma pedra angular em todos os economistas e teoria dos jogos Fudenberg e Tirole (1991), o curso avançado padrão do MIT sobre teoria dos jogos do economista Nobel Jean Tirole. Para o caso da teoria política, temos McCarthy e Meirovitz (2007).

A **Tabela L2** apresenta o **cruzamento da teoria dos jogos com os contrafactuais**. Fogel (1964) foi a criação da noção de um contrafactual, ou seja, o cenário quantitativo que poderia ter ocorrido, como um custo de oportunidade na economia histórica, com um verdadeiro raciocínio quantitativo por trás. Ferguson (2000) coeditou quase todos os contrafactuais ousados possíveis na história virtual. Mesmo ousando o que teria acontecido ao mundo Segundo qual fosse o resultado da “batalha de Lepanto”, i.e. se este fosse diferente. Se os cruzados tivessem alcançado resultados diferentes?

Outros exercícios são feitos, pode-se concordar até com romances como “Fatherland”, de Robert Harris ou “The Plot against American” do romancista Phillip Roth. O que teria acontecido se o Terceiro Reich tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial? Mas essas abordagens podem ser feitas usando raciocínio quantitativo. Não pretendemos que sejam amorais, ou mesmo cínicos, mas fazemos isso para testar os limites da ciência. Bunzl (2004) apresenta um guia para a história contrafactual e Board (2004) analisa a epistemologia interativa dinâmica, focando a última na teoria dos jogos e a primeira nos contrafactuais. Mas nenhum dos dois cruza a teoria dos jogos com os contrafactuais.

Teatlock e Belkin (1996) também é uma pedra angular na análise contrafactual, Swedberg (2001) um sociólogo e institucionalista de renome apresenta a relação entre a teoria dos jogos e a sociologia.

No entanto, a referência mais importante à teoria dos jogos cruzados com os contrafactuais históricos é Stalnaker (1996). Munck (2001) usa a teoria dos jogos para a política comparada. Cappocia e Kelemen (2007) cruza os contrafactuais com a abordagem institucionalista. O Nobel de economia Selten com Leopold (1982) aborda a teoria dos jogos com condicionalidades, portanto, extensões adicionais da teoria dos jogos para probabilidades subjetivas e estratégias mistas. Para os nossos propósitos, vamos mantê-lo simples e usar apenas estratégias puras.

A **Tabela L3** apresenta uma breve resenha sobre **Desenvolvimento e Transição Política**. Aqui estão os estudos de Acemoglu et al. (2005, 2012), ambos estudos clássicos em economia política do desenvolvimento. Além disso, Acemoglu et. al (2005) é uma formalização do estudo clássico de Barrington, Moore (1966), sobre as origens econômicas da ditadura e da democracia através do uso da teoria dos jogos. Hirschman (1970) sem uma abordagem formal apresenta uma escolha interessante entre *Exit, Voice and Loyalty*, diante de um ditador ou em desenvolvimento. Huntington (1993, 1996) apresenta, respectivamente, a “Terceira Vaga” de democratização e o choque de civilizações da ordem mundial. Levi (1997) apresenta modelos racionais em história comparada. Linz e Stepan (2011) apresentam um trabalho clássico sobre a transição para a democracia com uma abordagem comparada.

A **Tabela L4** apresenta o levantamento bibliográfico de **25 de abril de 1974**. Bermeo (1992) a cientista política de Princeton que dedica seu tempo ao estudo da Revolução dos Cravos. Castaño (2013) apresenta o papel do ex-PM e presidente Mário Soares na revolução. Correia et al. (1976) apresenta o papel do MFA no dia 25 de abril, Cunhal (1999) apresenta a visão da revolução da extrema esquerda e do PC (Partido Comunista Português), e Milhazes (2013) amplia ainda mais esta visão a partir do esquerda, nomeadamente o papel do envolvimento de Brejnev na evolução de Portugal. De Brito (1999, 2001) retrata a evolução do país desde a abertura da “Primavera Marcelista” até a revolução. Otelo Saraiva de Carvalho (1977) apresenta o plano operacional detalhado do dia 25 de abril. Otelo morreu recentemente (2021), mas não conseguiu deixar de ser um revolucionário constante. Foi indiciado e condenado por pertencer às FP25, grupo armado que continuou a tentar realizar golpes e ataques enquanto Portugal se encaminhava para uma democracia plena.

O actual Presidente da República Portuguesa Marcelo Rebelo de Sousa (2000) apresenta-nos o nascimento do PPD e do PSD, um dos maiores partidos em Portugal.

Soares (1974,1976) apresenta a visão do Partido Socialista e a forma de sair da ditadura. Spínola (1974,1978) retrata a visão para o país, a partir do líder que empossou, logo que ocorreu a revolução.

Tabela L.5.1. apresenta a visão do primeiro D do lema do MFA, a **democratização** do MFA. Aqui podemos encontrar a fonte da democracia no estudo de Dahl (2000) sobre as raízes e as condições para a democracia, novamente Linz e Stepan (2011) para a abordagem comparativa das transições democráticas.

Marina Costa Lobo (2005) apresenta o estado de direito e a democracia em Portugal recente, que pode ser resumido e estudado como ponto de chegada, e ao qual se pretende atingir a partir do dia 25 de abril.

Manuel PC (2014) é um cientista político de Boston cuja especialidade é estudar as transições políticas em Espanha e Portugal. António Costa Pinto (1994) apresenta o papel das camisas azuis, uma versão terrível e actualizada do estado fascista e corporativista em Portugal, e como esse surgiu entre 1914 e 1945. Por último, mas não menos importante, Phillip Schmitter (1975) , estabeleceu uma nova área de estudos com as transições da ciência política de ditaduras para democracias. Schmitter é um dos mais reconhecidos estudiosos desta temática e iniciou a sua carreira nesta temática em 1975 com o *case study* de Portugal, nunca tendo abandonado esta temática e área.

Tabela L.5.2. apresenta o levantamento bibliográfico sobre **descolonização**. Aguiar (1977) apresenta os primeiros resultados sobre a descolonização portuguesa em 1977;

Antunes, JF (1980) apresenta a visão de um suposto império em queda. Ribeiro (1999) apresenta as cicatrizes do império colonial e o impacto da guerra colonial e Santos FB (1975) apresenta o impacto da descolonização em Angola. Finalmente, por último, mas não menos importante, Weingast (1997) apresenta um jogo de descolonização formal (com teoria dos jogos) na *American Political Science Review* numa abordagem formal, mas simples. A nossa abordagem, mesmo sabendo deste contexto, é ainda mais simples e aborda os três jogos com a mesma estrutura.

Tabela L.5.3. apresenta o levantamento bibliográfico sobre a **transição económica e o jogo do desenvolvimento**. Assim, temos Brites Pereira et al (2021) que engloba, três partes, uma de história económica, uma de macroeconomia europeia e uma de economia política internacional, também com enfoque em Portugal recente.

Da Costa e Mata (2011) apresentam um interessante estudo sobre o impacto da revolução na bolsa de valores. Numa mensagem pessoal, a historiadora económica portuguesa Maria Eugénia Mata, afirmou ainda que a descolonização apanhou desavisada grande parte da população das colónias, mesmo com a guerra colonial a prolongar-se. Moura, FP (1974) é um estudo clássico de um renomado economista da época, o jovem futuro Nobel Krugman e o jovem Macedo (1976) apresentaram as consequências económicas da Revolução de 25 de abril.

Lebre de Freitas e Faria-e-Castro (2021) revisitaram este diagrama de Krugman-Macedo (1976), do equilíbrio económico interno e externo, atualizando-o até ao Portugal moderno e recente. Mateus (2013) apresenta uma das mais completas histórias económicas de Portugal desde 1910 até aos nossos dias. Murteira (1977) apresenta também uma reflexão sobre o que aconteceu em 1977 em Portugal. Rocha de Sousa (2008, 2010, 2012, 2014) apresenta, respetivamente, a visão da reforma agrária, a transição política para o euro, a mudança da liderança política e, por fim, o papel da PAC no desenvolvimento económico português.

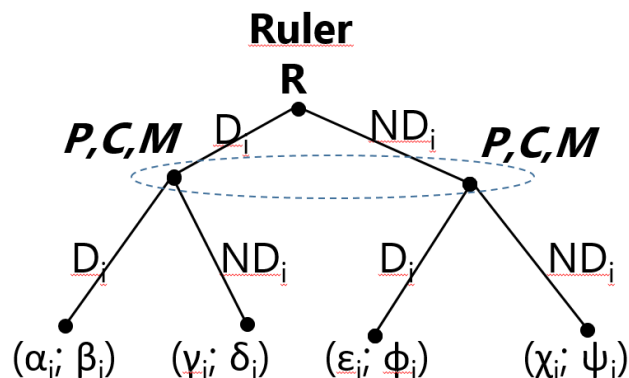
5. Hipótese: Formalizando o Jogo dos 3Ds

Na figura abaixo, apresentamos o Jogo da Revolução dos Cravos em forma de árvore (ou extensiva).

FIGURA1- Forma Extensiva do Jogo da Revolução dos Cravos

Com jogo geral (D_i); com $i=1,2,3$ sub-jogos:

Democratização ($D1$), Descolonização ($D2$) and Desenvolvimento ($D3$)



Nota: R-Ruler/Governante; P- Povo; C-Colónia; M-Mercado.

Fonte: Criação própria.

Os jogadores são o Governante/Ruler, o primeiro jogador e o segundo jogador são respectivamente o Povo, a Colónia e o Mercado.

Associado a cada jogada, temos um pay-off/retorno. A elipse pontilhada garante que o jogador 1 e o jogador 2 tenham o mesmo conjunto de informação e, portanto, é como se ambos jogassem simultaneamente. Na figura 1 temos o jogo geral em forma extensiva (forma de árvore) e no quadro 1 temos exatamente o mesmo jogo jogado simultaneamente:

Quadro 1: Forma normal do Jogo Geral (D_i) da Revolução dos Cravos

P,C,M Ruler \	D_i	ND_i
D_i	$(\alpha_i; \beta_i)$	$(\gamma_i; \delta_i)$
ND_i	$(\epsilon_i; \phi_i)$	$(\chi_i; \psi_i)$

Nota: R-Ruler/Governante; P- Povo; C-Colónia; M-Mercado. **Fonte:** Criação própria.

6. Jogando: resultados e discussão dos jogos 3D

Um equilíbrio de Nash é encontrado na Quadro 1 para o Jogo Geral dos Cravos em $(D_i, D_i) = (\alpha_i; \beta_i)$, para $i = 1, 2, 3$ se e somente se:

Não há incentivo para desviar, portanto: $\alpha_i > \epsilon_i$ e $\beta_i > \delta_i$ para cada $i = 1, 2, 3$.

Um resultado mais forte (impondo a existência de **ambas as estratégias dominantes**) implicaria ainda que $\gamma_i > \chi_i$ e $\phi_i > \psi_i$ para cada $i = 1, 2, 3$. Isso, respectivamente, garante uma estratégia dominante para o jogador 1 como D_i e para o jogador 2 como D_i . Assim, também assegurando o mesmo equilíbrio de Nash $(D_i, D_i) = (\alpha_i; \beta_i)$, para $i = 1, 2, 3$.

Mas iremos detalhar mais cada jogo em forma de árvore (forma extensiva) e sua respectiva forma normal ou matricial.

Conforme apresentamos o resultado a condição de **não haver incentivo para o desvio**, assim:

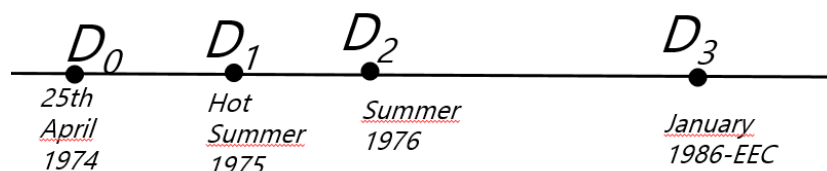
$\alpha_i > \epsilon_i$ e $\beta_i > \delta_i$ para cada $i = 1, 2, 3$, é uma **condição mais fraca para um EN**, mas uma condição muito mais forte impondo a existência de estratégias dominantes para cada jogador seria: $\alpha_i > \epsilon_i$ e $\beta_i > \delta_i$ e $\gamma_i > \chi_i$ e $\phi_i > \psi_i$ para cada $i = 1, 2, 3$

De forma a jogar jogos reais representativos da trajetória da economia política portuguesa, apresentamos a seguinte linha do tempo (Figura 2) desde a Revolução dos Cravos em 24 de abril de 1974 até janeiro de 1986.

Figura 2:

Horizonte temporal de cada jogo (D_i) no Jogo Geral da Revolução dos Cravos

Com jogo geral (D_i); com $i=0, 1, 2, 3$: início do Jogo (D_0) e Democratização (D_1), Descolonização (D_2) and Desenvolvimento (D_3)



Fonte: Criação própria.

O que fazemos é introduzir a **variável tempo** em cada jogo, de forma indireta, jogando cada jogo simultaneamente até que cada um atinja um equilíbrio de Nash estável. Estamos cientes de que se trata de uma simplificação para modelar um jogo dinâmico.

Portanto, D_0 representa o início do Jogo da Revolução dos Cravos e o início da Revolução em 25 de abril de 1974.

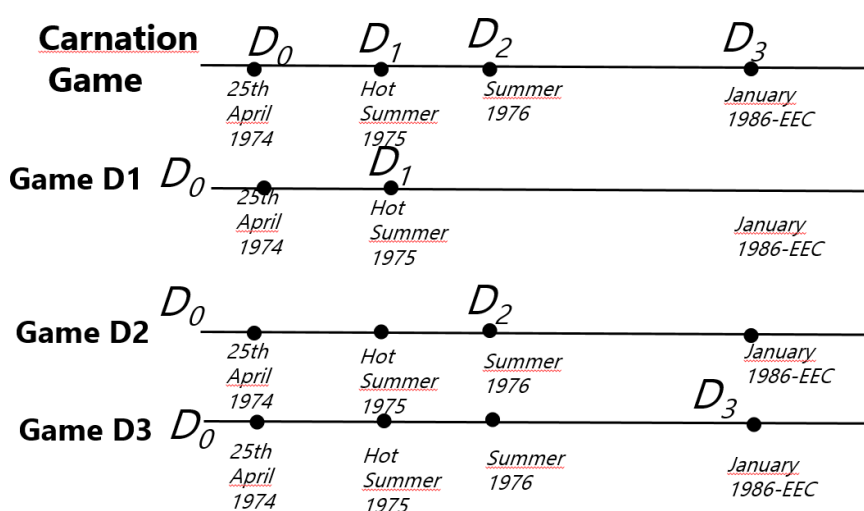
Descobrimos que o jogo de democratização é jogado desde D_0 (25 de abril) e descobrimos que o jogo de democratização atinge o equilíbrio de Nash com as estratégias de ambos os jogadores democráticos no final do verão quente de 1975, tempo D_1 .

O segundo jogo, o jogo da descolonização, é disputado simultaneamente entre 25 de Abril de 1974 e o Verão de 1976 ou final do ano de 1976 (altura D_2) quando quase todas as colónias se autogovernaram, e podemos retomar o fim da guerra colonial para Portugal.

O terceiro jogo é o jogo de desenvolvimento que se joga a partir de 25 de Abril de 1974 até à adesão final de Portugal à CEE, a 1 de Janeiro de 1986 - altura D_3 .

Este cronograma detalhado pode ser consultado na próxima figura 3, onde podemos verificar simultaneamente a execução dos três jogos.

Figura 3: Horizonte temporal detalhado de cada jogo D_i no Jogo Geral da Revolução dos Cravos CR, com jogo geral (D_i); com $i=0,1,2,3$: início do jogo (D_0) e Democratização (D_1), Descolonização (D_2) and Desenvolvimento (D_3)



Fonte: Criação própria.

7. Novidade: Conjugando os Jogos com os contrafactuais

Em seguida, procedemos com o cálculo do equilíbrio de Nash e os respectivos resultados fora de equilíbrio que podem ser vistos como contrafactuais no sentido de Fogel (1964) e Ferguson (2000).

Quadro 2: Forma Normal do Jogo da Democratização (D1)

P/MFA Ruler(MC) \	D ₁ (Democratizar)	ND ₁ (Não democratizar)
D ₁ (Democratizar)	EN $(\alpha_1; \beta_1)$ 25 Abril, Verão Quente	REVOLUÇÃO $(\gamma_1; \delta_1)$ SANGRENTA
ND ₁ (Não democratizar)	STATUS QUO $(\epsilon_1; \phi_1)$ (Ditadura perdura)	Guerra Civil em PT $(\chi_1; \psi_1)$

Nota: R-Ruler/governante; P- Povo; C-Colónia; M-Mercado. Em verde EN= equilíbrio de NASH. Fora de EN- possíveis contrafactuais. Fonte: Criação própria.

No **Quadro 2**, apresentamos o equilíbrio de Nash (EN) em $(D_1, D_1) = (\alpha_1; \beta_1)$, ou seja, ambos os jogadores jogam democratizar, mas isso só é alcançado após o 25 de abril no “verão quente”. Fora de equilíbrio se tivéssemos (ND_1, D_1) é igual ao *status quo* e ditadura perdurando por mais de 48 anos. Se tivéssemos (D_1, ND_1) isso teria levado a uma revolução com derramamento de sangue. Da mesma forma, com (ND_1, ND_1) teríamos tido guerra civil em Portugal, em vez de uma revolução pacífica.

Quadro 3: Forma Normal do Jogo da Descolonização (D2)

Colónia(C) Governt Ruler(MFA) \	D ₂ (Descolonizar)	ND ₂ (Não descolonizar)
D ₂ (Descolonizar)	EN $(\alpha_2; \beta_2)$ 25 Abril, Verão de 76	Colónias permanecem $(\gamma_2; \delta_2)$ Tipo de Commonwealth?
ND ₂ (Não decolonizar)	GUERRA COLONIAL $(\epsilon_2; \phi_2)$ PT vs Colonies	STATUS QUO com $(\chi_2; \psi_2)$ Fim da GUERRA COLONIAL

Nota: R-Ruler/governante; P- Povo; C-Colónia; M-Mercado. Em verde EN= equilíbrio de NASH. Fora de EN- possíveis contrafactuais. Fonte: Criação própria.

No **Quadro 3**, apresentamos o equilíbrio de Nash (EN) em $(D_2, D_2) = (\alpha_2; \beta_2)$ num jogo de descolonização atingido totalmente somente após o final do verão de 1976.

Fora do equilíbrio encontramos, se (ND_2, D_2) teríamos guerra colonial entre Portugal e as colónias, que é o status quo até à independência das colónias. Se tivéssemos (D_2, ND_2) , o governante descoloniza, mas as colónias não aceitam a independência total, propomos uma espécie de Federação, um tipo de Comunidade dos países de língua portuguesa, estilo de Commonwealth? Por fim, de (ND_2, ND_2) temos o status quo com o fim da guerra colonial.

Por fim, no **Quadro 4**, temos o jogo de desenvolvimento (D3) que durou mais tempo, o equilíbrio de Nash só é atingido após a entrada de Portugal na CEE a 1 de Janeiro de 1986- EN, igual a (EN) em $(D_3, D_3) = (\alpha_3; \beta_3)$. Repare que o jogo de (ND_3, D_3) leva à rejeição da CEE pelo governante e uma aceitação de Portugal no mercado, enquanto, (D_3, ND_3) é o oposto, ou seja, a regra aceita as regras do mercado, mas o mercado não o aceita / o país. Tanto a rejeição pelo governante como pelo mercado (ND_3, ND_3) conduzem ao status quo, que é um impasse e persistente na EFTA.

Quadro 4: Forma Normal do Jogo da Descolonização (D3)

Market(M) Ruler and People \	D ₃ (Desenvolvimento)	ND ₃ (Não Desenvolvimento)
D ₃ (Desenvolvimento)	NE-25 Abril ($\alpha_3 ; \beta_3$) CEE adesão (jan 86)	Não aceitação ($\gamma_3 ; \delta_3$) De PT na CEE
ND ₃ (Não Desenvolvimento)	Rejeição da CEE ($\epsilon_3 ; \phi_3$) pelo ruler/gov	STATUS QUO ($\chi_3 ; \psi_3$) na EFTA

Nota: R-Ruler/governante; P- Povo; C-Colónia; M-Mercado. Em verde EN= equilíbrio de NASH. Fora de EN- possíveis contrafactuais. Fonte: Criação própria.

8. Conclusão, contribuição, limitações da análise e possíveis extensões

Encontramos os seguintes resultados para o seguinte cronograma:

a) De 25 de abril de 1974 até ao “verão quente” de 1975:

- Jogo D1- EN= (D₁,D₁)= ($\alpha_1 ; \beta_1$)
- Jogo D2- EN= (ND₂,D₂)= ($\epsilon_2 ; \phi_2$)
- Jogo D3- EN=(ND₃,ND₃)= ($\chi_3 ; \psi_3$)

- Assim, o Jogo da Revolução dos Cravos no verão de 1975:

$$NE_{t1}^*=[(D_1,D_1); (ND_2,D_2); (ND_3,ND_3)]=[(\alpha_1 ; \beta_1), (\epsilon_2 ; \phi_2), (\chi_3 ; \psi_3)]$$

b) De 25 de abril de 1974 até ao “verão de 1976”:

- Jogo D1- EN= (D₁,D₁)= ($\alpha_1 ; \beta_1$)
- Jogo D2- EN= (D₂,D₂)= ($\alpha_2 ; \beta_2$)
- Jogo D3- EN=(ND₃,ND₃)= ($\chi_3 ; \psi_3$)

- Assim, o Jogo da Revolução dos Cravos no verão de 1976:

$$NE_{t2}^{**}=[(D_1,D_1); (D_2,D_2); (ND_3,ND_3)]=[(\alpha_1 ; \beta_1), (\alpha_2 ; \beta_2), (\chi_3 ; \psi_3)]$$

c) De 25 de abril de 1974 até a entrada na CEE, em 1 de janeiro de 1986:

- Jogo D1- EN= $(D_1, D_1) = (\alpha_1; \beta_1)$
- Jogo D2- EN= $(D_2, D_2) = (\alpha_2; \beta_2)$
- Jogo D3- EN= $(D_3, D_3) = (\alpha_3; \beta_3)$

- Assim, o Jogo da Revolução dos Cravos em 1º de janeiro de 1986:
- $NE_{t3}^{***} = [(D_1, D_1); (D_2, D_2); (D_3, D_3)] = [(\alpha_1; \beta_1), (\alpha_2; \beta_2), (\alpha_3; \beta_3)]$

Conclusão principal, dada a linha do tempo histórica, o **jogo da democratização (D1)** e o **jogo da descolonização (D2)** alcançaram rapidamente os equilíbrios de Nash esperados, de apenas abril de 1974 até ao final de 1976.

Além disso, levou quase uma década adicional para atingir totalmente o terceiro D, o **Jogo de Desenvolvimento (D3)**. Mesmo assim, Portugal estava na EFTA (ver livro do Pintado), mas ainda era um país retardatário. Apenas em 1 de janeiro de 1986, com a adesão plena à CEE o país atingiu os equilíbrios de Nash totalmente estáveis que o lema do MFA havia tentado implementar.

Assim, só a partir de 1986 podemos realmente afirmar que “Democratizar, Descolonizar e Desenvolver” foram plenamente alcançados.

Além disso, o artigo enuncia trajetórias fora dos equilíbrios de Nash que haviam sido equilíbrios anteriores do *status quo* durante a ditadura. Adicionalmente, é possível apontar alguns cenários, cenários de referência históricos, como contrafactuais para o Portugal moderno e recente que podem evidenciar o que foram pontos de gatilho e, eventualmente, acontecimentos-chave na construção da nossa história recente.

Esta análise histórica de equilíbrios contrafactuais dentro da Teoria dos Jogos é uma abordagem que é nova e fornece uma espécie de ovo de Colombo. Por sua simplicidade, sua originalidade e seus resultados adicionais e avaliações da história verdadeira e seus *benchmarks* - pode eventualmente fornecer e estabelecer as bases para uma nova abordagem - que poderíamos rotular como **história económica contrafactual comparativa por via de teoria dos jogos**.

Esta **novidade** é apenas o cruzamento da abordagem contrafactual de Fogel de 1964 com os movimentos fora de equilíbrio de Nash (1950).

Além disso, a análise rigorosa da Teoria dos Jogos pode ser estendida analisando **os equilíbrios perfeitos de subjogos** (em nosso caso (D1, D2) versus o jogo geral (D1, D2, D3)). E outra análise contrafactual pode ser feita, comparando os equilíbrios perfeitos do subjogo (D1, D2) com (D2, D3) e (D1, D3) e novamente com (D1, D2, D3).

Além disso, **o conjunto de informação** de cada jogador pode ser comparado, e podemos relaxar informações completas e perfeitas para um modelo de principal / agente com informação incompleta, no espírito da organização industrial (IO) com mercados incompletos.

Outro aspecto importante a levar em consideração é o *player* de mercado (M)³. Da forma como é apresentado, é apenas como o sistema internacional se comporta por uma questão de simplicidade, mas poderia ser modelado posteriormente com mais detalhes e mais interação estratégica.

Novamente, o **jogo de Desenvolvimento (D3)**, a partir do qual o equilíbrio demorou mais para ser alcançado, também pode ser refinado. Por exemplo, no espírito de Albert Hirschman, pode ser modelado usando ainda os movimentos e jogadas de *Exit, Voice and Loyalty* (E, V, L), e não apenas uma escolha binária (D3, ND3), entre apenas desenvolver ou não desenvolver.

Estes são deixados como extensões e exercícios nas quais estamos trabalhando.

Outro aspecto importante é a **verdadeira valoração** ou a valorização real dos *pay-offs*, os parâmetros em si. Isso nos leva ao reino da verdadeira valoração na Teoria dos Jogos de Relações Internacionais, que pode ser explorado posteriormente. Primeiro ponto a levar em conta, podemos recuperar verdadeiros payoffs em equilíbrios de conjuntos de dados históricos; segundo ponto, os contrafactuais podem ser resumidos por uma abordagem comparativa com outra, ainda trajetórias semelhantes, mas com resultados diferentes. Além disso, ainda não conhecemos os parâmetros completos, mas podemos, simulando-os, encontrar os benchmarks que produziram diferentes trajetórias de contrafactuais históricos teóricos do jogo.

Assim, este artigo analisa a Revolução dos Cravos em Portugal numa perspectiva da Teoria dos Jogos. Conclui que os Jogos de Democratização e Descolonização alcançaram o equilíbrio de Nash esperado num período de tempo relativamente curto, ao passo que levou um período mais longo para alcançá-lo no Jogo de Desenvolvimento. Os jogadores são o governante/*ruler* (R), o povo (P), as colónias

³ Obrigado da Miguel Lebre de Freitas por apontar esta limitação.

(C) e o mercado (M). Os jogos 3Ds são o lema do MFA: jogos de democratização (D1), descolonização (D2) e desenvolvimento (D3), que pertencem ao jogo geral da revolução dos cravos.

No entanto, nossa abordagem está mais voltada para a **simplicidade** em direção a uma nova abordagem simples, nosso chamado ovo de Colombo: cruzando os **contrafactuais de Fogel** da história económica com a abordagem de **equilíbrio de Nash da teoria dos jogos**.

9. Agradecimentos

Este estudo foi realizado no Centro de Investigação em Ciência Política CICP (UID / CPO / 0758/2021) da Universidade do Minho / Universidade de Évora e apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e pelo Ministério da Educação e Ciência através de fundos nacionais. Este artigo é dedicado a Jorge Braga de Macedo e Hélder Fonseca. Jorge foi o orientador de mestrado de Miguel Rocha de Sousa da actual Nova School of Business and Economics, e o primeiro a conduzi-lo à economia do desenvolvimento e à economia política histórica. Hélder é Professor Emérito de História Contemporânea da Universidade de Évora e que desafiou um de nós a escrever sobre a transição económica portuguesa a partir do dia 25 de abril. Obrigado pelos comentários de Carlos Jalali, Julia Leininger no painel da IPSA, e também pelos comentários de António Bento Caleiro, Bernardo Sottomayor, Carlos Botelho, Miguel Castro, Helena Valente, Maria Eugénia Mata, Miguel Lebre de Freitas e um árbitro anónimo.

Ambos os autores agradecem a Cesaltina Pires pelas aulas de Teoria dos Jogos em Évora. A advertência usual aplica-se.

10. Referências

- Acemoglu, D., Robinson, J. A., & Woren, D. (2012). *Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty* (Vol. 4). New York: Crown Business.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2005). *Economic origins of dictatorship and democracy*. Cambridge University Press.
- Aguiar, L. (1977). Livro negro da descolonização. Intervenção.
- Antunes, J. F. (1980). O império com pés de barro: colonização e descolonização, as ideologias em Portugal (Vol. 17). Publicações Dom Quixote.
- Aumann, R. J. (1995). Backward induction and common knowledge of rationality. *Games and Economic Behavior*, 8(1), 6-19.
- Banazol, L. A. (1974). A origem do Movimento das Forças Armadas.
- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2011). *Poor economics: a radical rethinking of the way to fight global poverty*. PublicAffairs.

- Bates, R. H., De Figueiredo, R. J., & Weingast, B. R. (1998). The politics of interpretation: rationality, culture, and transition. *Politics and Society*, 26, 221-256.
- Bates, R. H. (Ed.). (1998). *Analytic narratives*. Princeton University Press.
- Battigalli, P., & Bonanno, G. (1999). Recent results on belief, knowledge and the epistemic foundations of game theory. *Research in Economics*, 53(2), 149-225.
- Bermeo, N. (1992). Democracy and the Lessons of Dictatorship. *Comparative Politics*, 273-291.
- Besley, T., & Persson, T. (2011). *Pillars of prosperity: The political economics of development clusters*. Princeton University Press.
- Binmore, K. G. (1998). *Game theory and the social contract: just playing* (Vol. 2). Mit Press.
- Binmore, K. (1994). *Game theory and the social contract: Playing fair* (Vol. 1). Mit Press.
- Board, O. (2004). Dynamic interactive epistemology. *Games and Economic Behavior*, 49(1), 49-80.
- Brams, S. J. (2003). *Biblical games: game theory and the Hebrew Bible*. Cambridge: Mit Press.
- Brites Pereira, L.; Mata, M.E.; Rocha de Sousa, M. (eds) (2021) *Economic Globalization and Governance. Essays in honor of Jorge Braga de Macedo*, Springer-Nature, Heidelberg.
- Bunzl, M. (2004). Counterfactual history: a user's guide. *The American historical review*, 109(3), 845-858.
- Capoccia, G., & Kelemen, R. D. (2007). The study of critical junctures: Theory, narrative, and counterfactuals in historical institutionalism. *World Politics*, 59(03), 341-369.
- Castaño, D. (2013). *Mário Soares e a Revolução*. Leya.
- Correia, R., Marujo, J., & Soldado, P. (1976). *MFA e Luta de Classes*. José Fortunato.
- Cunhal, Á. (1999). *A verdade e a mentira na Revolução de Abril: a contra-revolução confessa-se*. Edições Avante.
- Dahl, R. A. (2000). *On democracy*. Yale University Press.
- Da Costa, J. R., & Mata, M. E. (2011). Portugal's 1974 Carnation Revolution and nationalizations: the effects on the Lisbon Stock Exchange. *Zeitschrift für Unternehmensgeschichte*, 56(1), 29-47.
- de Brito, J. B. (1999). *Do marcelismo ao fim do império*. Circulo de Leitores.
- de Brito, J. M. B. (2001). *O país em revolução* (Vol. 2). Círculo de Leitores.
- de Carvalho, O. S. (1977). *Alvorada em abril*. Livraria Bertrand.
- de Moura, P. (1974). *Por onde vai a economia portuguesa?*.
- de Sousa, M. R. (2000). *A revolução e o nascimento do PPD* (Vol. 1). Bertrand Editora.
- de Sousa, D. (1982). *Teoria da história e conhecimento histórico* (Vol. 30). Livros Horizonte.
- de Sousa, D., & Fernandes, M. D. F. H. (1978). *Epistemologia das ciências sociais*.
- De Sousa, D. (1975). *Sociological Formalism and Structural-functional Analysis: The Nature of the "social" Reality Sui Generis? Form? System?*. Exposition Press.

- Durlauf, S. N., & Young, H. P. (Eds.). (2004). Social dynamics (Vol. 4). MIT Press.
- Ferguson, N. (Ed.). (2000). Virtual history: Alternatives and counterfactuals. Basic Books.
- Ferreira-Pereira, L. (ed) (2014). Portugal in the European Union. Assessing twenty five years of integration experience, Routledge
- Ferreira, S. (1975). MFA: motor de revolução portuguesa (Vol. 5). Diabril.
- Fogel, R. W. (1964). Railroads and American economic growth. Baltimore: Johns Hopkins Press.
- Fudenberg, D., & Tirole, J. (1991). Game theory. MIT press. Cambridge, MA.
- Fukuyama, F. (2011). The origins of political order: from prehuman times to the French Revolution. Profile books.
- Fukuyama, F., & Bloom, A. (1989). The end of history? (Vol. 16, pp. 3-18). National Affairs, Incorporated.
- Hirschman, A. O. (1970). Exit, voice, and loyalty: Responses to decline in firms, organizations, and states (Vol. 25). Harvard university press.
- Huntington, S. P. (1996). The clash of civilizations and the remaking of world order. Penguin Books India.
- Huntington, S. P. (1993). The third wave: Democratization in the late twentieth century (Vol. 4). University of Oklahoma press.
- Krugman, P., & Braga de Macedo, J. (1979). The economic consequences of the April 25th revolution (No. 326). Yale Growth Center Discussion Paper. Available at: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/160253/1/cdp326.pdf>
- Lebre de Freitas M., Faria-e-Castro M. (2021) The Krugman–Macedo Diagram Revisited. In: Brites Pereira L., Mata M.E., Rocha de Sousa M. (eds) Economic Globalization and Governance. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53265-9_13
- Levi, M. (1997). A model, a method, and a map: Rational choice in comparative and historical analysis. Comparative politics: Rationality, culture, and structure, 28.
- Linz, J. J., & Stepan, A. (2011). Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe. JHU Press.
- Lobo, M.C. (2005). Governar em Democracia. Imprensa de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa.
- Lopes, J. S. (2004). A economia portuguesa no século XX. Imprensa de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa.
- Manuel, P.C. (2014). "Portuguese exceptionalism and the return to Europe: the April 25, 1974 coup and democratization" in Ferreira-Pereira, L.C. (2014, ed), Portugal in the European Union. Assessing twenty five years of integration experience, Routledge, 15-29.
- Mateus, A. M. (2013), Economia Portuguesa. Evolução no Contexto Internacional (1910-2013), Principia.
- Morgenstern, O., & Von Neumann, J. (1944)[1994]. *Theory of games and economic behavior*. Princeton university press.

- McCarty, N., & Meirowitz, A. (2007). Political game theory: an introduction. Cambridge University Press.
- Milhazes, J. (2013). Cunhal, Brejnev e o 25 de Abril. Leya.
- Munck, G. (2001). Game theory and comparative politics. *World Politics*, 53(2), 173-204.
- Murteira, M. (1977). Política económica numa sociedade em transição. Moraes.
- Nash Jr, J. F. (1950a). The bargaining problem. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 155-162.
- Nash, J. F. (1950b). Equilibrium points in n-person games. *Proceedings of the national academy of sciences*, 36(1), 48-49.
- North, D. C., & Weingast, B. R. (1989). Constitutions and commitment: the evolution of institutions governing public choice in seventeenth-century England. *The journal of economic history*, 49(04), 803-832.
- Pereira, A. (2002). Uma luta, um partido, dois países: Guiné-Bissau--Cabo Verde. *Notícias*.
- Putnam, R. D. (1988). Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games. *International organization*, 42(3), 427-460.
- Reis, B. C. (2006). Salazar e o Vaticano. Imprensa de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa.
- Ribeiro, J. (1999). Marcas da guerra colonial (Vol. 2). Campo das letras.
- Rocha de Sousa, M. (2014). Portugal and the Common Agricultural Policy in Ferreira-Pereira, L.C. (2014, ed.), *Portugal in the European Union. Assessing twenty five years of integration experience*, Routledge, 91-103.
- Rocha de Sousa, M. (2012). "Political leadership change: A theoretical assessment using a human capital "learning by doing" model"; *Perspectivas - Portuguese Journal of Political Science and International Relations*, vol. 8, 2012, 2-19. Available as Economics Working Papers 5_2010, University of Évora, Department of Economics.
- Rocha de Sousa, M. (2010). "Lessons from the Portuguese Political-Economic Transition to the Euro (1986-1999), *Perspectivas - Portuguese Journal of Political Science and International Relations*, vol. , 2010, .Available as Economics Working Papers 11_2009, University of Évora, Department of Economics.
- Rocha de Sousa, M. (2008). *Análise económica de reforma agrária em contexto dinâmico* (Doctoral dissertation, PhD thesis unpublished, Universidade de Évora, Departamento de Economia, 18th July 2008).
- Santos, F. B. (1975). Angola: na hora dramática da descolonização. Prelo.
- Schmitter, P. C. (1999). Portugal: do autoritarismo à democracia. Imprensa de Ciências Sociais.
- Schmitter, P. C. (1975). Liberation by Golpe Retrospective Thoughts on the Demise of Authoritarian Rule in Portugal. *Armed Forces & Society*, 2(1), 5-33.
- Selten, R., & Leopold, U. (1982). Subjunctive conditionals in decision and game theory. In *Philosophy of Economics* (pp. 191-200). Springer Berlin Heidelberg.
- Shubik, M. (1987). Game theory in the social sciences. MIT press.

- Shubik, M. (1984). A game-theoretic approach to political economy: volume 2 of Game theory in the social sciences. MIT Press.
- Soares, M., & Pouchin, D. (1976). Portugal: que revolução? (Vol. 19). Paz e Terra.
- Soares, M. (1974). Portugal amordaçado: depoimento sobre os anos de fascismo. Arcádia.
- Spínola, A. de (1978). País sem rumo: contributo para a história de uma revolução. Scire.
- Spínola, A. D. (1974). Portugal e o futuro. Arcádia.
- Stalnaker, R. (1996). Knowledge, belief and counterfactual reasoning in games. *Economics and philosophy*, 12, 133-164.
- Swedberg, R. (2001). Sociology and game theory: Contemporary and historical perspectives. *Theory and Society*, 30(3), 301-335.
- Tetlock, P., & Belkin, A. (Eds.). (1996). Counterfactual thought experiments in world politics: Logical, methodological, and psychological perspectives. Princeton University Press.
- Von Neumann, J. (1928) Zur Theorie der Gesellschaftsspiele. *Mathematische Annalen*, 100(1), 295-320. <https://doi.org/10.1007/BF01448847>
- Weingast, B. R. (1997). The political foundations of democracy and the rule of law. *American political science review*, 245-263.

Tabela L1-Resumo da Literatura 1- Teoria dos Jogos - Essencial

Autores (anos)	Título	Publicação	Método	Resultados
Aumann, R. J. (1995)	Backward induction and common knowledge of rationality.	<i>Games and Economic Behavior</i> , 8(1), 6-19.	Teoria dos Jogos - Artigo teórico	Cria e estende a noção de indução retrospectiva para jogos.
Binmore, K. (1994)	<i>Game theory and the social contract: Playing fair</i> (Vol. 1).	MIT press. Cambridge, MA.	Teoria dos jogos (Economia e Ciência Política)	Estabelece as bases para os jogadores jogarem as alocações justas dentro de um contrato social.
Binmore, K. G. (1998)	<i>Game theory and the social contract: just playing</i> (Vol. 2).	MIT press. Cambridge, MA.	Teoria dos jogos (Economia e Ciência Política)	Livro que estabelece a relação entre os jogadores num contrato social.
Fudenberg, D., & Tirole, J. (1991)	Game theory.	MIT press. Cambridge, MA.	Teoria dos jogos avançada	Estabelece as bases matemáticas de toda a teoria dos jogos modernos - a pedra angular TJ.
McCarty, N., & Meirowitz, A. (2007)	<i>Political game theory: an introduction</i> .	Cambridge University Press.	Teoria dos jogos política avançada	Acadêmicos de Princeton no melhor livro introdutório e avançado sobre Teoria dos Jogos Políticos.
Morgenstern, O., & Von Neumann, J. (1944)	Theory of games and economic behavior.	Princeton university press.	Fundamentos de TJ	Fundamentos de jogos de soma zero em TJ.
Nash Jr, J. F. (1950a)	The bargaining problem. <i>Econometrica</i> :	<i>Journal of the Econometric Society</i> , 155-162.	Fundamentos de TJ	A primeira solução de equilíbrio (de Nash) para jogos não cooperativos de soma zero - Um clássico.
Nash, J. F. (1950b)	Equilibrium points in n-person games.	<i>Proceedings of the national academy of sciences</i> , 36(1), 48-49.	Fundamentos de TJ	O primeiro equilíbrio de Nash para jogos não cooperativos de soma zero para N pessoas - Um clássico.
Shubik, M. (1987)	<i>Game theory in the social sciences</i> .	MIT press. Cambridge, MA.	Teoria dos Jogos e Ciências Sociais.	Primeiro volume sobre ciências sociais e GT.
Shubik, M. (1984)	<i>A game-theoretic approach to political economy: volume 2 of Game theory in the social sciences</i> .	MIT press. Cambridge, MA.	Teoria dos Jogos e Ciências Sociais.	Segundo volume sobre ciências sociais e GT.
Von Neumann, J. (1928)	<i>Zur Theorie der Gesellschaftsspiele</i> .	<i>Mathematische Annalen</i> , 100(1), 295-320.	Criação de TJ	Artigo seminal TJ de soma zero.
Fonte: Criação própria.				

Tabela L2-Resumo da Literatura 2- Teoria dos Jogos e Contrafactuais

Autores (ano)	Título	Publicação	Método	Resultados
Board, O. (2004).	Dynamic interactive epistemology.	<i>Games and Economic Behavior</i> , 49(1), 49-80	Teoria dos Jogos.	
Bunzl, M. (2004).	Counterfactual history: a user's guide.	<i>The American historical review</i> , 109(3), 845-858.	História Contrafactual.	
Capoccia, G., & Kelemen, R. D. (2007).	The study of critical junctures: Theory, narrative, and counterfactuals in historical institutionalism.	<i>World Politics</i> , 59(03), 341-369.	Contrafactuais e Institucionalismo.	
Ferguson, N. (Ed.). (2000).	<i>Virtual history: Alternatives and counterfactuals</i> .	Basic Books	Contrafactuais históricos.	Um modelo clássico na história contrafactual.
Fogel, R. W. (1964).	<i>Railroads and American economic growth</i> .	Baltimore: Johns Hopkins Press	Contrafactuais históricos.	A obra fundadora dos contrafactuais.
Munck, G. (2001).	Game theory and comparative politics.	<i>World Politics</i> , 53(2), 173-204.		
Selten, R., & Leopold, U. (1982).	Subjunctive conditionals in decision and game theory.	In <i>Philosophy of Economics</i> (pp. 191-200). Springer Berlin Heidelberg.	Teoria dos jogos e condicionalidade.	
Stalnaker, R. (1996).	Knowledge, belief and counterfactual reasoning in games.	<i>Economics and philosophy</i> , 12, 133-164.	Cruza TJ com contrafactuais históricos.	
Swedberg, R. (2001).	Sociology and game theory: Contemporary and historical perspectives.	<i>Theory and Society</i> , 30(3), 301-335.	Teoria dos jogos e abordagens sociológicas.	
Tetlock, P., & Belkin, A. (Eds.). (1996).	<i>Counterfactual thought experiments in world politics: Logical, methodological, and psychological perspectives</i> .	Princeton University Press.	Contrafactuais e política.	
Fonte: Criação própria.				

Tabela L3-Resumo da Literatura 3- Desenvolvimento e Transição Política

Autores (ano)	Título	Publicação	Método	Resultados
Acemoglu, D., Robinson, J. A., & Woren, D. (2012).	<i>Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty</i>	(Vol. 4). New York: Crown Business.	Economia Política do Desenvolvimento.	Um estudo clássico sobre a economia política do desenvolvimento.
Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2005).	<i>Economic origins of dictatorship and democracy.</i>	Cambridge University Press.	Teoria dos jogos da Ciência Política clássica formal.	Uma abordagem formal de TJ para o trabalho de ciência política clássica de Moore, B. (1966).
Hirschman, A. O. (1970).	<i>Exit, voice, and loyalty: Responses to decline in firms, organizations, and states</i>	(Vol. 25). Harvard university press.	Economia do Desenvolvimento.	Nenhuma abordagem formal, mas E, V, L podem ser modelados por nós como estratégias de desenvolvimento.
Huntington, S. P. (1996).	<i>The clash of civilizations and the remaking of world order.</i>	Penguin Books India.	Abordagem histórica e de RI.	Choque civilizacional e análise RI da ordem mundial.
Huntington, S. P. (1993).	<i>The third wave: Democratization in the late twentieth century</i>	(Vol. 4). University of Oklahoma press.	Análise histórica e de RI.	A análise da 3ª Vaga começa com 25 de abril de 1974 em PT.
Levi, M. (1997).	A model, a method, and a map: Rational choice in comparative and historical analysis.	<i>Comparative politics: Rationality, culture, and structure</i> , 28.	História política com modelos racionais.	Modelos racionais em história comparada.
Linz, J. J., & Stepan, A. (2011).	<i>Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe.</i>	JHU Press	Estudos de transição para a democracia da ciência política.	Uma obra clássica sobre a transição para a democracia, com uma abordagem comparada.
Fonte: Criação própria.				

Tabela L4-Resumo de Literatura 4- 25 de Abril de 1974

Autores (ano)	Título	Publicação	Método	Resultados
Bermeo, N. (1992).	Democracy and the Lessons of Dictatorship.	<i>Comparative Politics</i> , 273-291.	Ciência Política Comparada.	Lições do 25 de abril de 1974.
Castaño, D. (2013).	<i>Mário Soares e a Revolução.</i>	Leya.	Biografia histórica.	Papel de Mário Soares.
Correia, R., Marujo, J., & Soldado, P. (1976).	<i>MFA e Luta de Classes.</i>	José Fortunato.	Luta de classes.	Papel do MFA no 25 de abril 1974.
Cunhal, A. (1999).	<i>A verdade e a mentira na Revolução de Abril: a contra-revolução confessa-se.</i>	Edições Avante.	Fonte histórica primária.	A visão oficial do PCP (Partido Comunista Português) e de seu líder.
de Brito, J. B. (1999).	<i>Do marcelismo ao fim do império.</i>	Círculo de Leitores.	Fonte histórica secundária.	O período da Primavera Marcelista em PT.
de Brito, J. M. B. (2001).	<i>O país em revolução</i> (Vol. 2).	Círculo de Leitores.	Fonte histórica secundária.	O período revolucionário em Portugal.
de Carvalho, O. S. (1977).	<i>Alvorada em abril.</i>	Livraria Bertrand.	Fonte primária.	Uma visão de dentro.
de Sousa, M. R. (2000).	<i>A revolução e o nascimento do PPD</i>	(Vol. 1). Bertrand Editora.	Fonte primária.	Uma visão de dentro.
Milhazes, J. (2013).	<i>Cunhal, Brejnev e o 25 de Abril.</i>	Leya.	Fonte histórica secundária.	Uma visão da esquerda.
Soares, M., & Pouchin, D. (1976).	<i>Portugal: que revolução?</i>	(Vol. 19). Paz e Terra.	Fonte histórica primária.	Uma visão de dentro.
Soares, M. (1974).	<i>Portugal amordaçado: depoimento sobre os anos de fascismo.</i>	Arcádia.	Fonte histórica primária.	O caso do fascismo em PT, da esquerda moderada.
Spínola, A. de (1978).	<i>País sem rumo: contributo para a história de uma revolução.</i>	Scire.	Fonte histórica primária.	O caso do líder que substituiu Marcello Caetano.
Spínola, A. D. (1974).	Portugal e o futuro.	<i>Arcádia.</i>	Fonte histórica primária.	O caso do líder que substituiu Marcello Caetano.
Fonte: Criação própria.				

Table L5.1-Resumo de Literatura 5- 25 de Abril (D1) Democratização.

Autores (ano)	Título	Publicação	Método	Resultados
Dahl, R. A. (2000).	<i>On democracy.</i>	Yale University Press	Ciência política	Raízes e condições para a democracia.
Linz, J. J., & Stepan, A. (2011).	<i>Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe.</i>	JHU Press.	Estudos de transição para a democracia de ciência política	Uma obra clássica sobre a transição para a democracia, com uma abordagem comparada.
Lobo, M.C. (2005).	Governar em Democracia.	Imprensa de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa.	Ciência política	Governando em Democracia.
Manuel, P.C. (2014).	“Portuguese exceptionalism and the return to Europe: the April 25, 1974 coup and democratization”	in Ferreira-Pereira, L.C. (2014, ed), <i>Portugal in the European Union. Assessing twenty five years of integration experience</i> , Routledge, 15-29.	Ciência Política e RI e Estudos Europeus	O caso da democratização portuguesa.
Pinto, A.C. (1994)	<i>Os camisas azuis: ideologia, elites e movimentos fascistas em Portugal 1914-1945.</i>		Abordagem da Ciência Política ao Fascismo	Origens do fascismo português.
Schmitter, P. C. (1999).	<i>Portugal: do autoritarismo à democracia.</i>	Imprensa de Ciências Sociais.	Estudos de transição para a democracia de ciência política	Uma obra clássica sobre a transição para a democracia, com uma abordagem comparada.
Schmitter, P. C. (1975).	“Liberation by Golpe Retrospective Thoughts on the Demise of Authoritarian Rule in Portugal”.	<i>Armed Forces & Society</i> , 2(1), 5-33.	Estudos de transição para a democracia de ciência política	O primeiro trabalho de Schmitter sobre PT.
Fonte: Criação própria.				

Table L5.2-Resumo da Literatura 5- 25 de Abril (D2) Descolonização;

Autores (ano)	Título	Publicação	Método	Resultados
Aguiar, L. (1977).	<i>Livro negro da descolonização.</i>	Intervenção.	Estudos de descolonização.	Primeiros resultados da descolonização em 1977 para PT.
Antunes, J. F. (1980).	<i>O império com pés de barro: colonização e descolonização, as ideologias em Portugal</i>	(Vol. 17). Publicações Dom Quixote.	Estudos de descolonização.	A visão de um império em queda, enfrentando (des)colonização e ideologia.
Ribeiro, J. (1999).	<i>Marcas da guerra colonial</i>	(Vol. 2). Campo das letras.	Estudos de descolonização.	O impacto da guerra colonial.
Santos, F. B. (1975).	<i>Angola: na hora dramática da descolonização.</i>	Prelo.	Estudos de descolonização.	O caso da guerra colonial e da descolonização em Angola.
Weingast, B. R. (1997).	The political foundations of democracy and the rule of law.	American political science review, 245-263.	Estudos de descolonização com teoria dos jogos.	A primeira abordagem formal do jogo para a descolonização.
Fonte: Criação própria.				

Tabela L5.3-Resumo da Literatura 5- 25 de Abril D3) Desenvolvimento

Autores (ano)	Título	Publicação	Método	Resultados
Brites Pereira, L.; Mata, M.E.; Rocha de Sousa, M. (eds) (2021)	<i>Economic Globalization and Governance. Essays in honor of Jorge Braga de Macedo.</i>	Springer-Nature, Heidelberg.	História Económica, Macro Europeia e Economia Política Internacional.	Retrata a transição económica moderna e também histórica.
Da Costa, J. R., & Mata, M. E. (2011).	"Portugal's 1974 Carnation Revolution and nationalizations: the effects on the Lisbon Stock Exchange".	<i>Zeitschrift für Unternehmensgeschichte</i> , 56(1), 29-47.	História económica, desenvolvimento económico financeiro e histórico.	O desenvolvimento levou mais tempo do que a democracia e a descolonização para ser alcançado.
de Moura, P. (1974).	<i>Por onde vai a economia portuguesa?</i>	Moraes.	Macroeconomia	Resultados macro após 25 de abril
Krugman, P. ; Macedo, JB (1976)	The economic consequences of the April 25th revolution	(No. 326). Yale Growth Center Discussion Paper.	Análise Macroeconómica	Evolução da economia portuguesa de 1974 a 1976.
Lebre de Freitas, M and Faria e Castro, M. (2021)	"The Krugman-Macedo diagram revisited"	In Brites Pereira et al. (2012). <i>Economic Globalization and Governance</i> , Springer, pp. 175-194	Análise Macroeconómica	Evolução da Economia Portuguesa de 1974 a 2021.
Mateus, A. M. (2013)	<i>Economia Portuguesa. Evolução no Contexto Internacional (1910-2013)</i>	Principia.	Macroeconomia	Evolução da economia de PT no século XX e início do XXI.
Murteira, M. (1977).	<i>Política económica numa sociedade em transição.</i>	Moraes.	Macroeconomia	O contexto macro em 1977 no PT.
Rocha de Sousa, M. (2014).	Portugal and the Common Agricultural Policy	in Ferreira-Pereira, L.C. (2014, ed.), <i>Portugal in the European Union. Assessing twenty five years of integration experience</i> , Routledge, 91-103.	Macroeconomia	A avaliação da PAC após 25 anos de entrada na CEE.
Rocha de Sousa, M. (2012).	"Political leadership change: A theoretical assessment using a human capital "learning by doing" model";	<i>Perspectivas - Portuguese Journal of Political Science and International Relations</i> , vol. 8, 2012, 2-19.	Macroeconomia e Desenvolvimento e Economia Política	Um modelo de mudança na liderança dos partidos e no capital humano. Um cenário Arrowiano.
Rocha de Sousa, M. (2010).	"Lessons from the Portuguese Political-Economic Transition to the Euro (1986-1999),	<i>Perspectivas - Portuguese Journal of Political Science and International Relations</i> , vol. , 2010,	Macroeconomia	Adesão ao euro, o caso PT
Rocha de Sousa, M. (2008).	<i>Análise económica de reforma agrária em contexto dinâmico</i>	(Doctoral dissertation, unpublished, Universidade de Évora, Dept of Economics, 18/7/2008.	Desenvolvimento económico	Modelos estáticos e dinâmicos de reforma agrária, os casos teóricos Brasil x Portugal.
Fonte: Criação própria.				



Centro de
Investigação em
Ciência Política

Lições da Revolução Portuguesa dos Cravos de 1974 através de teoria dos jogos; de Sousa & Duarte, Out. 2021

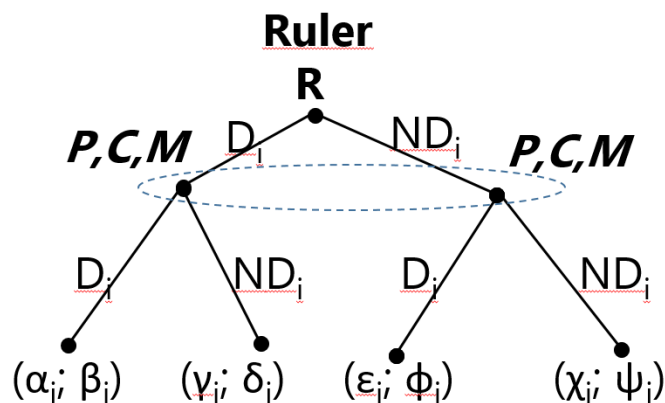


Anexo 1: O Jogo Geral da Revolução Portuguesa dos Cravos: 3Ds

FIGURA 4- Forma Extensiva do Jogo da Revolução dos Cravos (CR)

Com Jogo Geral (D_i); com $i=1,2,3$:

Democratização (D1), Descolonização (D2) e Desenvolvimento (D3)



Nota: R-Ruler/Governante; P- Povo; C-Colónia; M-Mercado.

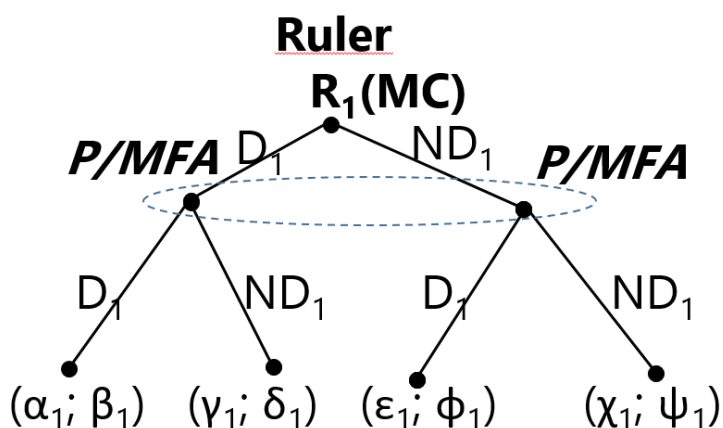
Fonte: Criação própria.

Anexo2: Os Jogos específicos do Jogo da Revolução dos Cravos: os 3Ds

Annex 2A: FIGURA 5 - Jogo D1: Jogo da Democratização

Hipótese Jogo D2 no jogo geral da Revolução,

Com (D_i); com $i=1$ Democratização (D1)



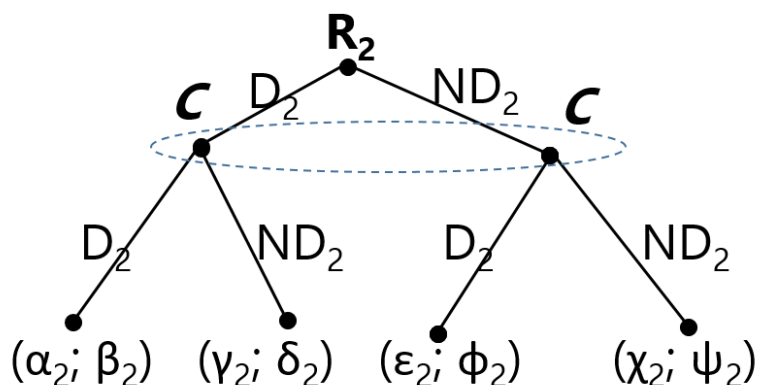
Nota: R-Ruler/Governante; P- Povo; C-Colónia; M-Mercado.

Fonte: Criação própria.

Anexo 2B: FIGURA 6 - Jogo D2: Jogo da Descolonização

Hipótese Jogo D2 no jogo geral da Revolução,

Com (Di); com $i=2$ Descolonização (D2)



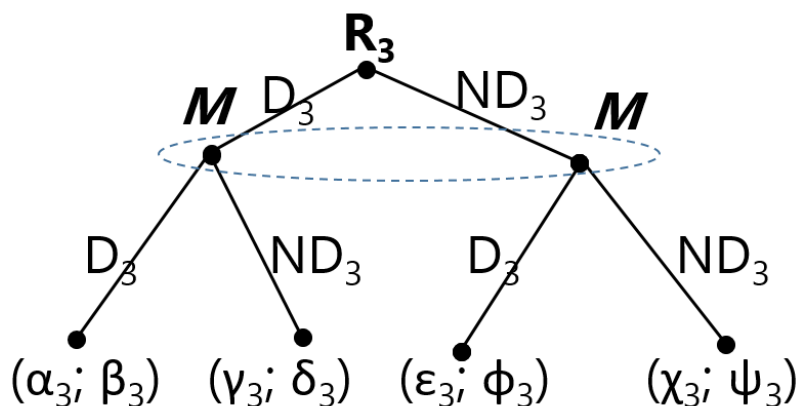
Nota: R-Ruler/Governante; P- Povo; C-Colónia; M-Mercado.

Fonte: Criação própria.

Anexo 2C: FIGURA 7 - Jogo D3: Jogo do Desenvolvimento

Hipótese Jogo D3 no jogo geral da Revolução,

Com (Di); com $i=3$ Democratização (D3)



Nota: R-Ruler/Governante; P- Povo; C-Colónia; M-Mercado.

Fonte: Criação própria.

Quadro 5: Forma Normal do Jogo da Democratização (D1)

Povo/MFA Ruler(MC) \	D ₁ (Democratizar)	ND ₁ (Não democratizar)
D ₁ (Democratizar)	$(\alpha_1; \beta_1)$	$(\gamma_1; \delta_1)$
ND ₁ (Não democratizar)	$(\epsilon_1; \phi_1)$	$(\chi_1; \psi_1)$

Nota: R-Ruler/Governante; P- Povo; C-Colónia; M-Mercado. Fonte: Criação própria.

Quadro 6: Forma Normal do Jogo da Descolonização (D2)

Colónia(C) Ruler(MFA) \	D ₂ (Descolonizar)	ND ₂ (Não descolonizar)
D ₂ (Descolonizar)	$(\alpha_2; \beta_2)$	$(\gamma_2; \delta_2)$
ND ₂ (Não descolonizar)	$(\epsilon_2; \phi_2)$	$(\chi_2; \psi_2)$

Nota: R-Ruler/Governante; P- Povo; C-Colónia; M-Mercado. Fonte: Criação própria.

Quadro 7: Forma Normal do Jogo do Desenvolvimento (D3)

Mercado(M) Ruler e Povo \	D ₃ (Desenvolver)	ND ₃ (Não Desenvolver)
D ₃ (Desenvolver)	$(\alpha_3; \beta_3)$	$(\gamma_3; \delta_3)$
ND ₃ (Não Desenvolver)	$(\epsilon_3; \phi_3)$	$(\chi_3; \psi_3)$

Nota: R-Ruler/Governante; P- Povo; C-Colónia; M-Mercado. Fonte: Criação própria.

Anexo de Fotos

Foto 1: A Revolução dos Cravos-25 de Abril de 1974: “Na rua”



Fonte: Eduardo Gageiro ©

Foto 2: A Revolução dos Cravos-25 de Abril de 1974: “Salgueiro Maia enfrenta Anselmo Pato”



Fonte: Eduardo Gageiro ©

Foto 3: A Revolução dos Cravos-25 de Abril de 1974:: “Largo do Carmo”



Source: Eduardo Gageiro ©

A Revolução dos Cravos-25 de Abril de 1974::

Foto 4 (esquerda) “Desmontando Salazar”

(esquerda)



Source: Eduardo Gageiro ©

Photo 5 (Direita) “MFA toma o poder”



Fonte:

Capa do Jornal A República, 26 Abril 1974